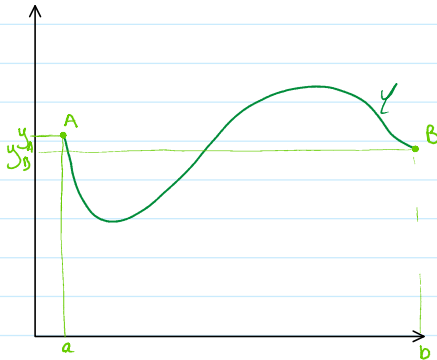


Soient A et B deux pts du plan : $A(a, y_A)$ et $B(b, y_B)$ avec $a < b$.



Un mobile est lâché sans-vitesse initial pour aller au point B.
On cherche à trouver la trajectoire que doit suivre ce mobile pour atteindre le point B en un temps minimal.

Soit γ une courbe passant par A et B d'équation $y = f(x)$.
 $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ tq $\begin{cases} f(a) = y_A \\ f(b) = y_B \end{cases}$ soit $\begin{cases} y(a) = y_A \\ y(b) = y_B \end{cases}$

$$\partial_n \alpha \vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \begin{cases} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{cases} \quad (\text{repère orthonormé})$$

$$v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \frac{dx}{dt} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \frac{dx}{dt} \cdot \sqrt{1 + y'^2} \quad \text{donc} \quad dt = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx \quad (1)$$

Donc le temps mis par le mobile pour aller du point A au point B sur cette trajectoire ($y = f(x)$) est : $T = \int_a^b dt = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx \quad (2)$

a et b fixé, l'inconnu étant y, on pose alors : $T(y) = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx \quad (3)$

La conservation de l'énergie mécanique, en l'absence de frottement donne : $\frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_A^2 = mg(y_A - y)$.
Or $v_A = 0$, alors : $\frac{1}{2} mv^2 = mg(y_A - y)$ donc $v = \sqrt{2g(y_A - y)} \quad (4)$

donc $T(y) = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y_A - y)}} dx \quad (5) \leftarrow$ intégrale généralisée

$$E = \left\{ f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ tq } \begin{cases} f(a) = y_A \\ f(b) = y_B \end{cases} \right\}, E_0 = \left\{ f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ tq } f(a) = f(b) = 0 \right\}$$

Prouvons que T possède un minimum de E et caractériser la fct y qui réalise ce minimum.

Nous pourrions déjà remarquer que la fonctionnelle T est positive, donc elle possède une borne inférieure.

Procédons par analyse-synthèse :

Analyse : Soit $y \in E$ la fct réalisant le min de T : $T(y) = \min_{y \in E} T(y) \quad (6)$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$, nombre réel destiné à tendre vers 0 (à gauche et à droite).

Montrons que : $\forall \delta \in E_0$, le quotient $\frac{T(y + \varepsilon \delta) - T(y)}{\varepsilon}$ possède une limite finie, et que cette limite est nulle.

Posons $\varphi(z) = \frac{\sqrt{1 + z'^2}}{\sqrt{2g(y_0 - z)}} \quad (7)$, donc $T(y) = \int_a^b \varphi(y) dx = \int_a^b \varphi(y(x)) dx \quad (8)$

$$T(y + \varepsilon \delta) = \int_a^b \varphi(y + \varepsilon \delta) dx$$

$$\varphi(y + \varepsilon \delta) = \frac{\sqrt{1 + (y + \varepsilon \delta)' ^2}}{\sqrt{2g(y_0 - (y + \varepsilon \delta))}} = \frac{\sqrt{1 + y'^2 + 2\varepsilon y' \delta' + \varepsilon^2 \delta'^2}}{\sqrt{2g(y_0 - y - \varepsilon \delta)}} = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y_0 - y)}} \cdot \frac{\sqrt{1 + \varepsilon \cdot \frac{2y' \delta' + \varepsilon \delta'^2}{1 + y'^2}}}{\sqrt{1 - \frac{\varepsilon \delta}{y_0 - y}}}$$

Faisons un DL à l'ordre 2 en ε au voisinage de 0 : $\frac{\sqrt{1 + \varepsilon \cdot \frac{2y' \delta' + \varepsilon \delta'^2}{1 + y'^2}}}{\sqrt{1 - \frac{\varepsilon \delta}{y_0 - y}}} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} 1 + \frac{1}{2} \varepsilon \cdot \frac{2y' \delta' + \varepsilon \delta'^2}{1 + y'^2} + O(\varepsilon^2) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} 1 + \varepsilon \cdot \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} + O(\varepsilon^2)$

$$\left(1 - \frac{\varepsilon \delta}{y_0 - y}\right)^{-1/2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} 1 + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{\delta}{y_0 - y} + O(\varepsilon^2)$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \varphi(y + \varepsilon \delta) &= \varphi(y) \left[1 + \varepsilon \cdot \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} + O(\varepsilon^2) \right] \left[1 + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{\delta}{y_0 - y} + O(\varepsilon^2) \right] = \varphi(y) \left[1 + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{\delta}{y_0 - y} + \varepsilon \cdot \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} + O(\varepsilon^2) \right] \\ &= \varphi(y) + \varepsilon \varphi(y) \left[\frac{\delta}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} \right] + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

Donc $\frac{\varphi(y + \varepsilon \delta) - \varphi(y)}{\varepsilon} = \varphi(y) \left[\frac{\delta}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} \right] + O(\varepsilon)$

$$1+y$$

$$3.3$$

$$= \varphi(y) + \varepsilon \varphi'(y) \left[\frac{\gamma}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \gamma'}{1+y'^2} \right] + O(\varepsilon^2)$$

Donc $\frac{\varphi(y+\varepsilon\delta) - \varphi(y)}{\varepsilon} = \varphi(y) \left(\frac{\gamma}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \gamma'}{1+y'^2} \right) + O(\varepsilon)$

Donc d'après (9) : $\frac{T(y+\varepsilon\delta) - T(y)}{\varepsilon} = \int_a^b \frac{\varphi(y+\varepsilon\delta) - \varphi(y)}{\varepsilon} dx = \int_a^b \varphi(y) \left(\frac{\gamma}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \gamma'}{1+y'^2} \right) dx + O(\varepsilon)$

On obtient alors : $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{T(y+\varepsilon\delta) - T(y)}{\varepsilon} = \int_a^b \varphi(y) \left(\frac{\gamma}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \gamma'}{1+y'^2} \right) dx$

Montrons que : $\int_a^b \varphi(y) \left(\frac{\gamma}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \gamma'}{1+y'^2} \right) dx = 0$.

Comme $T(y) = \min_{y \in E} T(y)$ et comme : $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^*, \forall \delta \in E_0, y + \varepsilon\delta \in E$, alors : $T(y + \varepsilon\delta) \geq T(y)$ donc $T(y + \varepsilon\delta) - T(y) \geq 0$

Donc : $\forall \varepsilon > 0, \frac{T(y + \varepsilon\delta) - T(y)}{\varepsilon} \geq 0$ donc $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{T(y + \varepsilon\delta) - T(y)}{\varepsilon} \geq 0$ (*)

$\forall \varepsilon < 0, \frac{T(y + \varepsilon\delta) - T(y)}{\varepsilon} \leq 0$ donc $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{T(y + \varepsilon\delta) - T(y)}{\varepsilon} \leq 0$ (**)

Donc (*) et (**) donne $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{T(y + \varepsilon\delta) - T(y)}{\varepsilon} = 0$

Soit $\int_a^b \varphi(y) \left(\frac{\gamma}{2(y_0 - y)} + \frac{y' \gamma'}{1+y'^2} \right) dx = 0$ (10) ceci est vraie pour tout $\delta \in E_0$.

L'égalité (10) est vraie pour tout $\delta \in E_0$, on l'écrit encore :

$$\int_a^b \frac{\varphi(y)}{2(y_0 - y)} \gamma \cdot dx + \int_a^b \frac{\varphi(y) \cdot y'}{1+y'^2} \gamma' \cdot dx = 0 \quad (11)$$

Par intégration par parties on a : $\int_a^b \frac{\varphi(y) \gamma'}{1+y'^2} \gamma' \cdot dx = \left[\frac{\varphi(y) \cdot y'}{1+y'^2} \gamma \right]_a^b - \int_a^b \left(\frac{\varphi(y) \cdot y'}{1+y'^2} \right)' \cdot \gamma \cdot dx$

Or : $\gamma(a) = \gamma(b) = 0$, alors : $\int_a^b \frac{\varphi(y) \gamma'}{1+y'^2} \gamma' \cdot dx =$

donc (11) devient : $\int_a^b \frac{\varphi(y)}{2(y_0 - y)} \gamma \cdot dx - \int_a^b \left(\frac{\varphi(y) \cdot y'}{1+y'^2} \right)' \cdot \gamma \cdot dx = 0$ soit $\int_a^b \left[\frac{\varphi(y)}{2(y_0 - y)} - \left(\frac{\varphi(y) \cdot y'}{1+y'^2} \right)' \right] \gamma \cdot dx = 0$

Ceci est vraie pour tout $\delta \in E_0$

Un critère de densité nous permettra d'en déduire : $\frac{\varphi(y)}{2(y_0 - y)} - \left(\frac{\varphi(y) \cdot y'}{1+y'^2} \right)' = 0$: Équation d'Euler-Lagrange.